

Componentes del esquema de tablas de BigQuery

Hasta ahora, conociste los modelos de datos y los esquemas. Los primeros son herramientas para organizar elementos de datos y comprender cómo se relacionan entre sí, y los segundos permiten describir cómo se organizan los datos. Los esquemas también definen reglas y relaciones entre datos, y son clave para garantizar la integridad y coherencia de los datos. Además, mantienen una estructura uniforme para garantizar que la base de datos sea fácil de navegar para los usuarios, lo que aumenta la eficiencia de las consultas. BigQuery también usa esquemas para describir cómo se organizan los datos en las tablas. En esta lectura, obtendrás más información sobre los esquemas de tablas en BigQuery y sus componentes.

Componentes de esquema

Cuando creas una tabla nueva en BigQuery, debes especificar el esquema. Es decir, debes indicar los componentes específicos del esquema para que se puedan organizar correctamente los datos de la base. BigQuery suele detectar automáticamente el esquema de los archivos de datos cargados, pero comprender los diferentes componentes puede garantizar que el esquema se aplique correctamente.

Nombres de columnas

Los nombres de columnas representan las columnas en una tabla. Para consultar correctamente una tabla, los nombres de columnas deben estar bien definidos y seguir las reglas de GoogleSQL. Además, deben tener menos de 300 caracteres y no incluir duplicados. Es importante tener presente que el código arrojará un error si los nombres de columnas contienen alguno de los siguientes prefijos:

- `_TABLE_`
- `_FILE_`
- `_PARTITION`
- `_ROW_TIMESTAMP`
- `__ROOT__`
- `_COLIDENTIFIER`

Tipo de datos de la columna

Otro componente importante del esquema de la tabla es el tipo de datos de la columna. Definir el tipo de columna permite que la base de datos reconozca de qué tipo son los datos, así como transformar los datos y usarlos para cálculos y análisis más fácilmente. Consulta la tabla para obtener más información sobre los tipos de datos que probablemente asignarás:

Tipo de datos	SQL	Definición
Número entero	INT64	Valores numéricos sin componentes fraccionales
Punto flotante	FLOAT64	Valores numéricos con componentes fraccionales
Numérico	NUMERIC	Valores numéricos exactos con componentes fraccionales
Numérico de gran tamaño	BIGNUMERIC	Valores numéricos exactos con componentes fraccionales
Booleano	BOOL	VERDADERO o FALSO
Cadena	STRING	Datos de caracteres de texto
Bytes	BYTES	Datos binarios
Fecha	DATE	Fecha calendario
Fecha/hora	DATETIME	Año, mes, día, hora, minuto, segundo y tiempo menor que un segundo
Hora	TIME	Hora independiente de la fecha
Marca de tiempo	TIMESTAMP	Momento determinado absoluto

Struct (registro)	STRUCT	Contenedor de campos ordenados, cada uno con un nombre de campo y tipo
Datos geográficos	GEOGRAPHY	Un conjunto de puntos en la superficie de la Tierra
JSON	JSON	Representa JSON

Valores predeterminados

Además de definir los nombres de las columnas en un esquema de tabla, también puedes incluir un valor predeterminado para las columnas, que se asignará a una columna de tu tabla. Los valores predeterminados deben ser una función literal o específica, como una de las siguientes:

- **CURRENT_DATE**
- **CURRENT_DATETIME**
- **CURRENT_TIME**
- **CURRENT_TIMESTAMP**
- **GENERATE_UUID**
- **RAND**
- **SESSION_USER**
- **ST_GEOGPOINT**

Conclusiones principales

A medida que te familiarices con BigQuery y empieces a crear tus propias tablas para hacer consultas, comprender los esquemas será clave para generar tablas funcionales y útiles. Los profesionales de datos en la nube deben comprender los esquemas y el modelado de datos para almacenar, administrar y analizar datos en sus organizaciones de manera eficaz. A lo largo de este curso, puedes consultar los componentes de esquemas para orientar tu propia creación de tablas.